

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DEL IZAJE Y LEVANTE

1.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Definición de izaje y levante

El **izaje** se define como la acción de levantar, mover o posicionar una carga utilizando dispositivos mecánicos como grúas, polipastos o aparejos. Esta maniobra es fundamental en diversas industrias, como la construcción, la minería y la logística.

El **levante** se refiere específicamente al acto de elevar una carga desde una posición inicial hasta una posición superior, sin incluir desplazamientos horizontales.

Principales diferencias entre izaje y levante

- El **izaje** puede incluir movimientos verticales y horizontales, mientras que el **levante** es únicamente vertical.
- El **izaje** generalmente requiere un análisis de carga, cálculo de fuerzas y uso de dispositivos específicos.
- El **levante** es un proceso más simple y puede realizarse con herramientas manuales o mecánicas más básicas.

Importancia de la seguridad en maniobras de izaje

- **Prevención de accidentes:** Un manejo inadecuado de cargas puede provocar colapsos, caídas de materiales y lesiones graves.
- **Protección del equipo:** Un uso incorrecto de los dispositivos de izaje puede generar daños costosos en grúas, cables y estructuras.
- **Cumplimiento normativo:** Existen regulaciones y normativas de seguridad que deben seguirse para garantizar un trabajo seguro y eficiente.

- **Eficiencia operativa:** Aplicar medidas de seguridad reduce tiempos de detención por incidentes y aumenta la productividad en las maniobras de izaje.

1.2. TIPOS DE EQUIPOS DE IZAJE Y LEVANTE

Grúas móviles, torre y pórtico

- **Grúas móviles:** Equipos montados sobre ruedas o cadenas, que permiten la movilidad dentro de un área de trabajo. Se utilizan en construcción, minería y logística.
- **Grúas torre:** Estructuras fijas utilizadas principalmente en la construcción de edificios de gran altura, con gran capacidad de carga y alcance.
- **Grúas pórtico:** Dispositivos con una estructura similar a un puente, con patas de apoyo que permiten el desplazamiento de la carga en espacios amplios, como astilleros o puertos.

Camiones pluma y equipos de levante móviles

- **Camiones pluma:** Vehículos con una grúa integrada que permite levantar y trasladar cargas dentro de un rango específico. Se utilizan en montajes industriales y transporte de materiales.
- **Otros equipos móviles de levante:** Incluyen montacargas, manipuladores telescópicos y grúas articuladas, empleados en obras de construcción y almacenes.

Equipos fijos para izaje (monorrieles, puentes grúa)

- **Monorrieles:** Sistemas de rieles elevados que permiten el desplazamiento de cargas en una línea fija, utilizados en fábricas y talleres industriales.
- **Puentes grúa:** Estructuras con vigas móviles sobre rieles, diseñadas para mover cargas pesadas en espacios industriales cerrados.

Accesorios de izaje y levante (eslingas, grilletes, ganchos)

- **Eslingas:** Elementos flexibles fabricados en acero, poliéster o cadena, utilizados para sujetar y levantar cargas con seguridad.
- **Grilletes:** Conectores metálicos en forma de "U" o "D" que permiten unir eslingas, cadenas y ganchos.
- **Ganchos:** Dispositivos de sujeción diseñados para enganchar y sostener cargas, con mecanismos de seguridad para evitar desprendimientos.

1.3. CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS EQUIPOS

Carga máxima de trabajo (WLL) y factor de seguridad

- **Carga Máxima de Trabajo (WLL – Working Load Limit):** Es el peso máximo que un equipo de izaje puede levantar de manera segura, determinado por el fabricante y basado en pruebas de resistencia.
- **Factor de seguridad:** Es la relación entre la carga máxima que un equipo puede soportar y su carga de trabajo permitida. Un mayor factor de seguridad proporciona un margen adicional para prevenir fallas estructurales.
- **Factores que influyen en la capacidad de carga:** Incluyen el ángulo de izaje, la distribución del peso, el tipo de eslingas utilizadas y las condiciones ambientales.

Inspección y certificación de equipos

- **Inspecciones periódicas:** Se deben realizar revisiones visuales y estructurales de los equipos de izaje para detectar desgaste, daños o defectos.
- **Certificación de equipos:** Los equipos deben cumplir con normativas nacionales e internacionales, certificándose periódicamente para garantizar su seguridad y funcionamiento adecuado.
- **Mantenimiento preventivo:** La lubricación, ajuste y reemplazo de componentes críticos ayudan a prolongar la vida útil de los equipos y evitar fallas.

1.4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE IZAJE

Dispositivos de seguridad en grúas y equipos de levante

- **Limitadores de carga:** Evitan que el equipo levante cargas superiores a su capacidad.
- **Sistemas de freno automático:** Detienen el movimiento de la carga en caso de fallo del operador.
- **Alarmas y sensores:** Detectan sobrecarga, inclinaciones peligrosas o movimientos no autorizados.
- **Ganchos con traba de seguridad:** Impiden que la carga se suelte accidentalmente.

Importancia de los controles de carga y estabilidad

- **Distribución adecuada del peso:** Una carga mal distribuida puede generar inestabilidad y vuelcos.
- **Superficie y apoyo del equipo:** Los equipos de izaje deben operar sobre terrenos firmes y nivelados.
- **Condiciones climáticas:** El viento, la lluvia y otras condiciones pueden afectar la estabilidad de la carga y del equipo.
- **Capacitación del operador:** Un manejo adecuado reduce riesgos de accidentes y fallas operacionales.

Identificación de señales de advertencia y riesgos en maniobras

- **Señalización visual y auditiva:** Uso de luces, sirenas y carteles para advertir sobre maniobras en curso.
- **Comunicación efectiva:** Empleo de señales manuales y radios para coordinar movimientos de carga.
- **Peligros comunes:** Incluyen atrapamientos, caídas de carga, electrocuciones y fallos mecánicos.
- **Zonas de exclusión:** Definir y delimitar áreas donde no debe haber personal mientras se realiza un izaje.

MÓDULO 2: EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE

2.1. TIPOS DE ESLINGAS Y SU APLICACIÓN

Eslingas sintéticas, de acero y de cadena

- **Eslingas sintéticas:** Fabricadas en poliéster, nylon o polipropileno, son flexibles y ligeras, ideales para cargas delicadas que requieren evitar daños en la superficie.
- **Eslingas de acero:** Construidas con cables de acero trenzados, ofrecen gran resistencia a la tracción y son utilizadas en maniobras de cargas pesadas.
- **Eslingas de cadena:** Hechas de acero aleado, son altamente resistentes y utilizadas en ambientes exigentes, como la industria minera y la construcción.

Selección de eslingas según el tipo de carga

- **Capacidad de carga:** Se elige en función del peso y la distribución de la carga.
- **Condiciones de trabajo:** Factores como temperatura, humedad y abrasión afectan la selección del material.
- **Ángulo de izaje:** Determina la eficiencia y seguridad del levantamiento.
- **Compatibilidad con accesorios:** Deben ser adecuadas para los ganchos, grilletes y otros elementos de izaje utilizados.

2.2. ACCESORIOS DE IZAJE

Ganchos de izaje y tipos de cierre

- **Ganchos con pestillo de seguridad:** Evitan la liberación accidental de la carga.
- **Ganchos giratorios:** Permiten el movimiento de la carga sin torsión en la eslinga.
- **Ganchos tipo "C":** Diseñados para cargas específicas como bobinas de acero.

Grilletes y yugos: características y uso adecuado

- **Grilletes en "D":** Ideales para conexiones fijas y de carga alineada.
- **Grilletes tipo omega:** Permiten mayor movimiento y flexibilidad en la conexión de eslingas.
- **Yugos de izaje:** Utilizados para distribuir cargas en múltiples puntos, reduciendo la tensión en los accesorios.

Métodos de estrobo y distribución de carga

- **Estrobo directo:** La eslinga envuelve la carga sin nudos, ideal para levantar objetos cilíndricos.
- **Estrobo en U:** Se utilizan dos eslingas para aumentar la estabilidad de la carga.
- **Estrobo con ángulos múltiples:** Distribuye la carga en varios puntos para evitar deslizamientos o inestabilidad.

2.3. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LOS ACCESORIOS

Factores de carga y ángulos de trabajo

- **Carga nominal:** Determinada por el fabricante según pruebas de resistencia.
- **Ángulo de izaje:** A medida que el ángulo de la eslinga se abre, la capacidad efectiva disminuye.
- **Factor de seguridad:** Se aplica un margen de seguridad para evitar sobrecargas y fallos.

Pérdida de capacidad por ángulos de inclinación

- **A 90°:** Capacidad máxima de la eslinga.
- **Entre 60° y 45°:** La capacidad se reduce significativamente.
- **Menos de 30°:** No recomendado, ya que la carga en las eslingas se multiplica peligrosamente.

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN DE MANIOBRAS DE IZAJE

3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVIOS A LA MANIOBRA

Factores ambientales y condiciones del terreno

- **Viento:** Velocidades superiores a 32 km/h pueden comprometer la estabilidad de la carga.
- **Lluvia y humedad:** Afectan la visibilidad, la adherencia del suelo y pueden generar oxidación en los equipos.
- **Temperatura extrema:** Puede influir en la resistencia de los materiales y en el desempeño de los operarios.
- **Condiciones del suelo:** Debe ser firme y nivelado para evitar hundimientos o deslizamientos del equipo de izaje.

Determinación del centro de gravedad de la carga

- **Carga equilibrada:** Es crucial identificar el punto en el que la carga se mantiene estable al ser levantada.
- **Distribución del peso:** Un centro de gravedad mal ubicado puede provocar inclinaciones y vuelcos.
- **Uso de múltiples puntos de sujeción:** Asegura que la carga se mantenga estable durante el izaje.

Inspección de los equipos y accesorios antes del izaje

- **Verificación de eslingas, ganchos y grilletes:** Se deben revisar desgastes, cortes, corrosión o deformaciones.
- **Revisión de dispositivos de seguridad:** Alarmas, frenos, limitadores de carga y sistemas de sujeción deben estar operativos.
- **Chequeo estructural de la grúa o equipo de izaje:** No debe presentar fisuras, fugas hidráulicas ni elementos sueltos.

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA MANIOBRAS DE IZAJE

Cálculo de ángulos de izaje

- **Ángulos ideales:** Se recomienda trabajar con ángulos mayores a 45° para mantener una capacidad óptima de carga.
- **Efecto del ángulo en la capacidad:** A medida que el ángulo disminuye, la tensión en las eslingas aumenta, reduciendo su capacidad efectiva.
- **Fórmulas de cálculo:** Se deben aplicar fórmulas trigonométricas para determinar la carga en cada eslinga según el ángulo de trabajo.

Métodos de estrobo seguros

- **Uso de eslingas adecuadas:** Según el tipo de carga y su peso, se selecciona la eslinga correcta.
- **Estrobo directo:** Método básico para cargas cilíndricas o con puntos de sujeción definidos.
- **Estrobo en canasta:** Distribuye la carga entre dos puntos de sujeción para mayor estabilidad.
- **Estrobo en ahorque:** Se usa para cargas irregulares, pero reduce la capacidad efectiva de la eslinga.

Control de oscilación de la carga

- **Velocidad controlada:** Movimientos bruscos generan inercia y oscilaciones peligrosas.
- **Guía con líneas de maniobra:** Se pueden usar cuerdas de control para evitar giros o balanceos indeseados.
- **Coordinación entre operadores y señalizadores:** Una buena comunicación minimiza los riesgos de movimientos inesperados.

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO

Capacidad de carga y radio de operación

- **Capacidad nominal del equipo:** Se debe elegir una grúa o dispositivo con una capacidad superior al peso de la carga a levantar.
- **Radio de operación:** La capacidad de la grúa disminuye a medida que aumenta la distancia horizontal de la carga.
- **Altura de elevación:** Se debe verificar que el equipo pueda alcanzar la altura necesaria sin comprometer la estabilidad.

Consideraciones para cargas especiales o de gran tamaño

- **Cargas con formas irregulares:** Se requieren puntos de sujeción adicionales para evitar giros inesperados.
- **Materiales frágiles:** Deben emplearse eslingas sintéticas o con recubrimiento para evitar daños.
- **Izajes en espacios reducidos:** Se debe evaluar la maniobrabilidad del equipo para evitar colisiones con estructuras u otros objetos.

MÓDULO 4: SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE IZAJE

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MANIOBRAS DE IZAJE

Riesgos eléctricos y medidas preventivas

- **Contacto con líneas eléctricas:** Puede ocurrir si la grúa o la carga se acercan demasiado a cables de alta tensión.
 - **Medida preventiva:** Mantener una distancia mínima de seguridad según la normativa vigente.
- **Carga con electricidad estática:** Puede acumularse en ciertos materiales y generar descargas.
 - **Medida preventiva:** Uso de sistemas de puesta a tierra.
- **Condiciones climáticas adversas:** La lluvia y tormentas eléctricas pueden aumentar el riesgo de electrocución.
 - **Medida preventiva:** Suspender maniobras en condiciones inseguras.

Control de estabilidad y factores que afectan la seguridad

- **Distribución de la carga:** Un centro de gravedad mal ubicado puede provocar inestabilidad.
- **Ángulos de izaje:** Ángulos cerrados aumentan la tensión en las eslingas, reduciendo su capacidad de carga.
- **Superficie de apoyo del equipo:** El terreno debe ser firme y nivelado para evitar volcamiento.
- **Condiciones del equipo:** Equipos con fallas mecánicas pueden generar accidentes por pérdida de control.

4.2. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y RESPUESTA

Actuación ante fallas mecánicas o estructurales

- **Detención inmediata de la operación:** Si se detecta una falla en la grúa, eslingas o accesorios, la maniobra debe interrumpirse.
- **Evacuación de la zona de riesgo:** Se debe despejar el área alrededor de la carga y el equipo.
- **Comunicación con personal responsable:** Informar a supervisores y equipos de mantenimiento.
- **Uso de equipos de respaldo:** Si es necesario, utilizar grúas auxiliares para asegurar la carga.

Procedimientos en caso de caída de carga

- **Activación de protocolo de emergencia:** Se debe alertar al personal mediante alarmas o señalizaciones.
- **Verificación de daños y lesiones:** Se debe evaluar si hubo daños materiales o personales.
- **Asegurar la zona:** Restringir el acceso al área afectada hasta que la carga sea retirada de manera segura.
- **Investigación del incidente:** Identificar la causa y aplicar medidas correctivas para prevenir futuros accidentes.

4.3. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN IZAJES

Uso de señales manuales universales

- **Señal de alto:** Mano extendida con la palma hacia afuera.
- **Señal de levantar carga:** Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba.
- **Señal de bajar carga:** Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar hacia abajo.
- **Señal de mover carga lateralmente:** Brazo extendido señalando la dirección con movimientos repetitivos.
- **Señal de emergencia:** Brazos cruzados en forma de "X" sobre la cabeza.

Importancia de la comunicación efectiva en la operación

- **Coordinación entre operadores y señalizadores:** Un operador debe seguir exclusivamente las instrucciones del señalizador designado.
- **Uso de radios o intercomunicadores:** En maniobras de larga distancia o con visibilidad reducida, se deben emplear dispositivos de comunicación.
- **Capacitación continua:** Todo el personal involucrado debe estar entrenado en las señales y procedimientos de comunicación.
- **Definición de roles y responsabilidades:** Antes del izaje, se debe asignar un líder de maniobra y establecer los canales de comunicación adecuados.

MÓDULO 5: INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

5.1. INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

Procedimientos de revisión diaria

Antes de cada operación de izaje, se debe realizar una inspección visual y funcional de los equipos para garantizar su correcto estado y prevenir fallos. Los pasos incluyen:

1. **Revisión de la estructura del equipo:** Verificar fisuras, deformaciones o corrosión en grúas, polipastos y montacargas.
2. **Chequeo de cables y eslingas:** Inspeccionar desgastes, cortes, deshilachados o signos de sobrecarga.
3. **Comprobación de ganchos y grilletes:** Asegurar que no haya deformaciones y que los mecanismos de cierre funcionen correctamente.
4. **Verificación de sistemas de seguridad:** Revisar frenos, alarmas, limitadores de carga y estabilizadores.
5. **Prueba funcional:** Realizar una prueba de izaje sin carga para evaluar el correcto funcionamiento del equipo.

Detección de daños en eslingas y accesorios

- **Eslingas sintéticas:** Desgaste por fricción, cortes en la superficie, exposición a productos químicos o decoloración por rayos UV.
- **Eslingas de acero:** Filamentos rotos, corrosión, aplastamientos o torceduras que reduzcan su resistencia.
- **Eslingas de cadena:** Eslabones deformados, fisuras, corrosión o pérdida de identificación.
- **Ganchos y grilletes:** Deformaciones, fisuras o fallos en los sistemas de cierre de seguridad.

Si se detecta algún daño, el equipo o accesorio debe ser retirado de operación y reemplazado o reparado por personal autorizado.

5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Frecuencia y tipos de mantenimiento

El mantenimiento debe programarse de acuerdo con la intensidad de uso y las condiciones de trabajo. Existen dos tipos principales:

- **Mantenimiento preventivo:**

- Se realiza de manera periódica para evitar fallos antes de que ocurran.
- Incluye lubricación, ajustes, calibración de sensores y revisión estructural.
- La frecuencia varía según las recomendaciones del fabricante y las normativas de seguridad.

- **Mantenimiento correctivo:**

- Se aplica cuando el equipo presenta una falla o avería.
- Puede implicar la reparación o el reemplazo de componentes dañados.
- Requiere intervención especializada y puede generar tiempos de inactividad en la operación.

Registro y certificación de inspecciones

- **Registro de inspecciones:** Cada revisión y mantenimiento debe documentarse, especificando el estado del equipo, las reparaciones realizadas y la fecha de la próxima inspección.

- **Certificación de equipos:** Deben cumplir con normativas nacionales e internacionales y ser evaluados por organismos acreditados para su certificación.
- **Historial de mantenimiento:** Permite identificar tendencias en fallos y planificar acciones preventivas para reducir costos y riesgos operativos.